SYNTAXE DE BASE

Variables ,Conditions ,Boucles

1. variables :

- Définition :

Une variable est un espace en mémoire qui stocke une valeur et possède un type spécifique.

- Explication :

- int → nombres entiers
- float / double → nombres à virgule
- char → caractère
- bool (avec #include <stdbool.h>) → vrai ou faux

- Exemple :

```
#include <stdio.h>

#include <stdbool.h>

int main() {

    int age = 20;          // nombre entier
```

```
    float taille = 1.75;    // nombre à virgule
    char initiale = 'A';    // caractère
    bool majeur = true;     // vrai/faux

    printf("Age: %d\n", age);
    printf("Taille: %.2f\n", taille);
    printf("Initiale: %c\n", initiale);
    printf("Majeur: %d\n", majeur); // 1 = true, 0 = false

    return 0;
}
```

2. constante :

- Définition :

Une **constante** est une valeur qui **ne peut pas changer** pendant l'exécution du programme.

- Explication :
  - En C, on utilise le mot clé const pour déclarer une constante.

- Il existe aussi les **constantes symboliques** avec #define.

- Exemple :

Constante avec const

```
#include <stdio.h>

int main() {
    const int MAX = 100; // constante entière
    const float PI = 3.14; // constante flottante
    printf("Max: %d\n", MAX);
    printf("Pi: %.2f\n", PI);
    // MAX = 200; // ⚠ Erreur : on ne peut pas modifier une constante
    return 0;
}
```

Constante avec #define

```
#include <stdio.h>

#define MAX 100 // constante entière
#define PI 3.14 // constante flottante

int main() {
```

```
 printf("Max: %d\n", MAX);
 printf("Pi: %.2f\n", PI);
 return 0;
}
```

3. conditions :

- if :

if permet d’exécuter un bloc de code seulement si une condition est vraie.

Exemple :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int age = 18;
    if (age >= 18) {
        printf("Vous êtes majeur.\n");
    }
    return 0;
}
```

- if…else :

if...else permet de choisir entre deux blocs : un si la condition est vraie, l'autre si elle est fausse.

Exemple :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int age = 16;
    if (age >= 18) {
        printf("Vous êtes majeur.\n");
    } else {
        printf("Vous êtes mineur.\n");
    }
    return 0;
}
```

- **else if :**

Permet de vérifier plusieurs conditions successives.

Exemple :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int note = 75;
```

```
    if (note >= 90) {
        printf("Excellent\n");
    } else if (note >= 70) {
        printf("Bien\n");
    } else if (note >= 50) {
        printf("Passable\n");
    } else {
        printf("Échec\n");
    }
    return 0;
}
```

- `switch` :

Permet de comparer une variable à plusieurs valeurs possibles de façon plus claire qu'avec plusieurs if.

Exemple :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int jour = 3;
    switch(jour) {
```

```
        case 1:
            printf("Lundi\n");
            break;
        case 2:
            printf("Mardi\n");
            break;
        case 3:
            printf("Mercredi\n");
            break;
        default:
            printf("Autre jour\n");
    }
    return 0;
}
```

4. Boucles :

- for :

for répète un bloc de code un nombre précis de fois.

Exemple :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("i = %d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

- `while` :

while répète un bloc tant qu’une condition est vraie.

Exemple :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("i = %d\n", i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

- **do...while :**

Comme while, mais le bloc est exécuté au moins une fois avant de vérifier la condition..

Exemple :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    do {
        printf("i = %d\n", i);
        i++;
    } while (i <= 5);
    return 0;
}
```